

TB Delay

دليل المستخدم التفصيلي

أداة تأخير ردود الفعل الاستريو مع توقيت Free/Sync/Tune، وأنماط النقر المتعددة، ونماذج الشخصيات، والتعديل، والانتشار، ودرجة الصوت/التردد/التحويلات الحبيبية، وخيارات التملص، والتجميد، والتوجيه.



نسخة الكتالوج: 1.0.0 طبعة التوثيق: 04-08-2026 تم توثيق نقاط النهاية المرئية للمضيف: 38

1. عرض المنتج

أداة تأخير ردود الفعل الاستريو مع توقيت **Free/Sync/Tune**، وأنماط النقر المتعددة، ونماذج الشخصيات، والتعديل، والانتشار، ودرجة الصوت/التردد/التحويلات الحبيبية، وخيارات التملص، والتجميد، والتوجيه.

التأخير التقليدي يكرر نسخة ثابتة. تم تصميم TB Delay لل تكرارات التي تتطور في كل دورة، مع الاستمرار في تغطية عمل الصدى الدقيق، والصفعة، والثنائي، وكرة الطاولة، والنسبة، والعمل المقفل بالإيقاع. **Character**، يمكن أن تعيش تحويلات اللون والتعديل والحبوب داخل حلقة الملاحظات أو بعدها.

ما النتيجة التي يخلقها

الأداة المساعدة وتأخير مزمنة الإيقاع **Clean** -

أنماط مزدوجة، بينج بونج، والنسبة، والنقر المتعدد **Stereo** -

والحرف الرقمي، **BBD**، **Tape** -

إزاحة التردد، والعكس، والانتشار، والتطور الحبيبي، **Pitch** -

تدفق الإشارة

-> التوقيت/مولد النقر -> نمط الاستريو والتباعد -> حلقة التغذية الراجعة مع توجيه الحرف/اللون/التحويل -> التنحيص والإخراج -> Input
جاف/رطب Mix

2. دليل الميزات الكامل

أوضاع Time

يستخدم **Free Delay Time** بالمللي ثانية. يستخدم **Sync** إيقاع المضيف و **Division**. **Tune** يعامل التأخير كفاصل زمني مشط مرتبط بطبقة الصوت. عندما يتحرك التوقيت **Glide** أو **Crossfade** يحدد **Time Change**.

الأنماط والصنابير

Offset، **Swing**، **Spacing** يحدد 1، 2، 4، أو 8 تكرارات؛ **Taps**. تحدد طوبولوجيا الاستريو **Ratio**، **Ping Pong**، **Dual**، **Single**، **Width** توزيعها.

والسلامة Feedback

بعبارة لأن الطاقة الداخلية **Freeze** يحمل الحلقة الحالية. قم بتغيير ردود الفعل العالية وحالات **Freeze**. يمتد التجديد إلى منطقة الاكتفاء الذاتي **Feedback** يمكن أن تتراكم.

Character

يتم دمج طرازات **Clean** و **Tape** و **BBD** و **Digital** مع **Drive** و **Age**. يتحكم **Low Cut** و **High Cut** في عرض النطاق الترددي للتعليقات.

التعديل والانتشار

يتكرر منتشرا من أصداء منفصلة باتجاه السحابة **Size** و **Smear**. نقل وقت التأخير **Mod Depth** و **Mod Rate**.

التحويلات الطيفية

الاحتمال العكسي. يمكن أن تخلق هذه دورات تصاعدية أو تنازلية أو **Reverse** يغيرها بالهرتز، ويحدد **Shift** تتكرر الإزاحات في نصف النغمات، و **Pitch** غير متناغمة.

النظام الحبيبي

يعطل **Grain Transform Bypass**. وعناصر التحكم في التحويل ذات الصلة تعمل على تجزئة التكرارات، **Spray**، **Density**، **Grain Size**، **Grain** كتلة التحويل دون تغيير التأخير بالكامل.

Transform Route

بتطبيقها بعد حلقة الملاحظات للحصول على قلب صدى أكثر استقرارا Post تتحول الأماكن داخل عملية التجديد بحيث تتطور كل دورة؛ يقوم Loop

التملص، Mix، وOutput

Color و Stereo Bypass. النتيجة الكاملة Output يضبط التوازن النهائي الجاف/الرطب ويقطع Mix. يقلل النشاط الرطب حول المصدر الجاف Duck يعزلان المسارات الفرعية المحددة في البنية المنشورة Space Bypass

البرامج

يغطي بنك البرامج الشامل تأخير المرافق، والجيب الصوتي، والقيثارات، وتنس الطاولة، والنسبة الذهبية، وعائلات الصفعات، والزوجي، وانجراف الكورس، والذبول العكسية، وشرارات الأوكتاف.

3. بداية سريعة

1. اختر Free، Sync، أو Tune وقم بتعيين Delay Time أو Division.
2. اختر Width، Style، Taps، Spacing.
3. اضبط Feedback أسفل التذبذب الذاتي أولا.
4. اختر Character وقم بتعيين Low Cut، Age، Drive، High Cut.
5. أضف تعديلا أو Smear/Size.
6. اختر Loop أو Post تحويل التوجيه، ثم قم بإضافة Pitch، Shift، Reverse، أو Grain.
7. قم بتعيين Duck و Mix و Output.
8. استخدم Freeze فقط بعد التحكم في مستوى الحلقة.

4. سير العمل العملي

صوتي منقط الثامن

1. اختر Sync و D 1/8.
2. استخدم Ping Pong أو Dual.
3. تمرير الملاحظات وتمريرها بشكل منخفض-High.
4. أضف Duck حتى تظل الكلمات واضحة.
5. احتفظ بالتحويلات في وضع إيقاف التشغيل أو Post لتكرار ثابت.

النتيجة المتوقعة: تدعم الرمية الإيقاعية الواسعة الصوت دون إخفاء كل عبارة.

تطور دوامة الملعب

1. استخدم Feedback معتدل.
2. اضبط Transform Route على Loop.
3. أضف 7+ أو Pitch 12+ وبعض Smear.
4. استخدم High Cut و Output لاحتواء السطوع المتراكم.

النتيجة المتوقعة: كل تكرار يتسلق وينتشر في دوامة يمكن التحكم فيها.

سحابة تجميد حبيبية

1. قم بتعيين حلقة مستقرة أولا.

2. ارفع Grain و Density و Spray.

3. استخدم Freeze فقط بعد أن يصبح المستوى آمناً.

4. أتمتة Mix و Output للدخول والخروج.

النتيجة المتوقعة: يصبح التأخير سحابة مزخرفة معلقة.

5. الأتمتة، وكسب التدرج، واستخدام الجلسة

- أتمتة عناصر التحكم التي تخدم انتقالاً موسيقياً واضحاً فقط. Fast قد تؤدي حركة محددات التردد أو الوقت أو درجة الصوت أو الوضع أو أخذ العينات أو الخوارزمية إلى إنشاء عناصر عن قصد أو تتطلب انتقالاً آمناً للمضيف.
- قم بمطابقة جهارة الصوت المدركة قبل الحكم على الجودة. غالباً ما يبدو الإعداد الأعلى صوتاً أفضل حتى عندما لا يكون قرار المعالجة أفضل.
- استخدم نقطة نهاية تجاوز المكون الإضافي للمقارنة واحتفظ بمصدر غير معالج أو إصدار مشروع سابق.
- برامج المصنع هي نقاط البداية. يؤدي تحميل البرنامج إلى تغيير معلمات متعددة؛ احفظ الإعداد المسبق الجديد DAW بعد تكييفه مع المصدر.
- يتم النقاط ملحق المعلمة من عقد المضيف VST3 المثبت. وهو يسرد كل نقطة نهاية مرئية للمضيف، ونطاقها/خياراتها المعروضة، والوضع الافتراضي، وحالة الأتمتة، والمعرف.

6. الحدود والتحذيرات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

- يمكن لـ Feedback أعلى من 100 بالمائة و Freeze إنشاء مستوى هارب.
- تتطلب مزامنة Tempo مضيقاً صالحاً BPM.
- والحبوب، والانتشار، وأعداد النقر العالية تزيد من وحدة المعالجة المركزية وقد تضيق عناصر عن قصد، Pitch -
- يحتوي النص المضيق الحالي ذهاباً وإياباً لمعلمة تأخير واحدة على عدم تطابق بسيط في الدقة؛ لا يتأثر تشغيل الصوت.
- لا يوجد تغيير مسموع: تأكد من تمكين المكون الإضافي والمجموعة الفرعية ذات الصلة، Mix/Amount ليست بقيمة محايدة، ويحتوي المصدر على طاقة في المنطقة المعالجة.
- مستوى غير متوقع: إرجاع عناصر التحكم في الإدخال والإخراج والإرسال والتعليقات والمزج المتوازي إلى القيم المحفوظة، ثم إعادة بناء كتلة الإعداد واحدة تلو الأخرى.
- الأتمتة لا تتطابق مع اللوحة: أعد تحميل المشروع، وتأكد من أن DAW يعالج إصدار البرنامج الإضافي الحالي، وتحقق مما إذا كان برنامج المصنع أو استدعاء الحالة قد استبدل القيم.
- أو التحولات: تجنب إجراء تغييرات فورية على الخوارزمية أو الوقت أو درجة الصوت أو الوضع أو محددات الإفراط في العينات ما لم يكن الصوت Clicks - مقصوداً.

7. أكمل مرجع معلمة المضيف

يحتوي هذا الملحق على جميع المعلومات 38 التي تم عرضها بواسطة VST3 المثبت حاليا على المضيف. يتم إدراج نقاط نهاية النطاق المتكررة EQ عمدا بدلا من طيها. تتم طباعة الخيارات المنفصلة بالكامل عندما يعرضها العقد المضيف.

وظيفة	حالة المضيف	الافتراضي	النطاق / الخيارات	المعلمة
التحكم الآلي للمضيف في Age. يتم عرض النطاق الكامل والافتراضي في هذا الجدول؛ استخدمه مع قسم الميزات ذات الصلة أعلاه.	قابل للتشغيل الآلي	28.00	0.00 ل 100.00	Age VST3 ID 96511
يقوم بليقاف تشغيل مسار معالجة المكون الإضافي الكامل أو تشغيله من خلال نقطة نهاية التجاوز المرئية للمضيف.	قابل للتشغيل الآلي; Bypass	Off	Off, On	Bypass VST3 ID 1652125811
يحدد خوارزمية التشغيل، أو شكل الاستجابة، أو الحرف النغمي للكتلة المسماة.	قابل للتشغيل الآلي	Tape	Clean, Tape, BBD, Digital	Character VST3 ID 1564195625
يحدد خوارزمية التشغيل، أو شكل الاستجابة، أو الحرف النغمي للكتلة المسماة.	قابل للتشغيل الآلي	Off	Off, On	Color Space Bypass VST3 ID 2141649309
التحكم الآلي للمضيف في Delay Time. يتم عرض النطاق الكامل والافتراضي في هذا الجدول؛ استخدمه مع قسم الميزات ذات الصلة أعلاه.	قابل للتشغيل الآلي	375.0000305	10.0000000 ل 8000.0000000	Delay Time VST3 ID 3560141
يتحكم في الكثافة الحبيبية، أو التشتت، أو الاختلاف العشوائي للعملية المحددة.	قابل للتشغيل الآلي	4	1 ل 8	Density VST3 ID 1552717032
التحكم الآلي للمضيف في Diverge. يتم عرض النطاق الكامل والافتراضي في هذا الجدول؛ استخدمه مع قسم الميزات ذات الصلة أعلاه.	قابل للتشغيل الآلي	0.00	0.00 ل 100.00	Diverge VST3 ID 1674212956
التحكم الآلي للمضيف في Division. يتم عرض النطاق الكامل والافتراضي في هذا الجدول؛ استخدمه مع قسم الميزات ذات الصلة أعلاه.	قابل للتشغيل الآلي	1/8 D	1/32, 1/32 T, 1/32 D, 1/16, 1/16 T, 1/16 D, 1/8, 1/8 T, 1/8 D, 1/4, 1/4 T, 1/4 D, 1/2, 1/2 T, 1/2 D, 1/1, 1/1 T, 1/1 D	Division VST3 ID 364720301
يتحكم أو يمكن الكثافة غير الخطية، أو اللون التوافقي، أو تشكيل الذروة.	قابل للتشغيل الآلي	18.00	0.00 ل 100.00	Drive VST3 ID 95852938
يقلل من إرجاع التأثير أثناء وجود الإدخال المباشر بحيث يظل المصدر واضحا.	قابل للتشغيل الآلي	25.00	0.00 ل 100.00	Duck VST3 ID 3094713
يعيد الإشارة المعالجة إلى المدخلات الخاصة بها، مما يؤدي إلى توسيع التأثير أو تكثيفه.	قابل للتشغيل الآلي	48.00	0.00 ل 110.00	Feedback VST3 ID 1955982213
يحمل أو يحافظ على الحالة الداخلية الحالية حتى يتم تحريره.	قابل للتشغيل الآلي	Off	Off, On	Freeze VST3 ID 881080983
يتحكم في الكثافة الحبيبية، أو التشتت، أو الاختلاف العشوائي للعملية المحددة.	قابل للتشغيل الآلي	0.00	0.00 ل 100.00	Grain VST3 ID 98615419
تشكل الكثافة المكانية أو انتشار الرنين أو الجسم المنتشر للعملية المسماة.	قابل للتشغيل الآلي	90.0000076	10.0000000 ل 500.0000000	Grain Size VST3 ID 53555397
يضبط مدى قوة تأثير العملية المسماة على الإشارة.	قابل للتشغيل الآلي	Off	Off, On	Grain Transform Bypass VST3 ID 1352848479
يقلل المحتوى عالي التردد أو يقصر تسوس التردد العالي في المسار المرتبط.	قابل للتشغيل الآلي	9000.0000000	500.0000000 ل 20000.0000000	High Cut VST3 ID 462548517
يقلل محتوى التردد المنخفض في مسار الصوت أو الكاشف المرتبط.	قابل للتشغيل الآلي	120.0000229	20.0000000 ل 2000.0000000	Low Cut VST3 ID 356813527
يضبط التوازن بين الإشارة الأصلية والمسار المعالج بالكامل.	قابل للتشغيل الآلي	30.00	0.00 ل 100.00	Mix VST3 ID 108124
يضبط مدى قوة تأثير العملية المسماة على الإشارة.	قابل للتشغيل الآلي	0.800	0.000 ل 20.000	Mod Depth VST3 ID 2105674566
يضبط سرعة التعديل أو الحركة أو التغيير المتكرر.	قابل للتشغيل الآلي	0.2500000	0.0200000 ل 10.0000000	Mod Rate VST3 ID 1523085309
التحكم الآلي للمضيف في Offset. يتم عرض النطاق الكامل والافتراضي في هذا الجدول؛ استخدمه مع قسم الميزات ذات الصلة أعلاه.	قابل للتشغيل الآلي	0.00	-100.00 ل 100.00	Offset VST3 ID 1127703699
يضبط أو يحد من مستوى الإخراج النهائي بعد المعالجة الرئيسية للمكون الإضافي.	قابل للتشغيل الآلي	0.00	-18.00 ل 6.00	Output VST3 ID 1141971201
يحرك درجة الصوت أو بنية التردد أو حجم الرنين المتصور للعملية المحددة.	قابل للتشغيل الآلي	0.00	-24.00 ل 24.00	Pitch VST3 ID 106677056

وظيفة	حالة المضيف	الاقتراضي	النطاق / الخيارات	المعتمدة
يختار برنامج المصنع. يؤدي تحميل برنامج إلى استدعاء مجموعة متسقة من معلمات المكونات الإضافية.	قابل للتشغيل الآلي	Init	Init, Clean Utility, Vocal Pocket, Wide Dual Guitar, Classic Ping Pong, Golden Ratio, Tape Slap, Dub Throw, Mono Safe Quarter, Clean Dotted Eighth, Studio Slap 80, Vintage Slap 120, Dark Vocal Slap, Bright Guitar Slap, Stereo Double 18, Loose Double 28, Microshift Double, Stereo Chorus Drift, Reverse Tail Slap, Wide ADT, Straight Eighth Grid, Dotted Pulse Train, Triplet Relay, Sixteenth Cascade, Quarter Note Call, Late Swing Taps, Early Swing Taps, Contracting Steps, Expanding Steps, Eight Tap Machine, Narrow Relay, Panoramic Relay, Lazy Right Return, Fast Right Return, Dual Counterstep, Ratio Crosscurrent, Opposed Orbit, Diffuse Ping Pong, Mono Input Expander, Stereo Dub Circle, Fresh Tape Repeat, Warm Reel Echo, Worn Tape, Saturated Tape Loop, Slow Wow Memory, Fast Flutter Reel, Broken Cassette, BBD Haze, BBD Chorus Echo, Dark Bucket Trail, Pristine Digital, Digital Crunch, 12-Bit Repeat, 6-Bit Collapse, Clocked Ping Pong, Telephone Memory, Narrowband Pager, Lo-Fi Stutter, Buffer Skip, Pixel Dust, Comb Bloom, Hollow Notch, Plucked Wire, Glass String, Bass Tube, Damped Resonator, Subtle Flange, Jet Flange, Stereo Comb Split, Digital Bell Bank, Spiral Ascender, Spiral Descender, Mirror Orbit, Metallic Barber Pole, Gentle Lift, Gentle Fall, Opposed Currents, Post Shift Halo, Ping Pong Helix, Grain Shift Dust, Small Room Bloom, Diffuse Chamber, Dark Hallway, Bright Plate Trail, Eight Tap Nebula, Wide Ambient Wash, Mono Fog, Rhythmic Bloom, Deep Space Return, Ducking Atmosphere, Grain Cloud, Reverse Cloud, Freeze Ready Constellation, Scatter Echo, Micrograin Chorus, Tape Granules, Freeze Ready Reverse Swell, Shimmer Twelve, Falling Fifth, Two Octave Spark	Program VST3 ID 1886548852
يضبط ما إذا كان سيتم تشغيل أجزاء الصوت في الاتجاه المعاكس أم لا وعدد مرات تشغيلها.	قابل للتشغيل الآلي	0.00	0.00 ل 100.00	Reverse VST3 ID 1099846370
يحرك درجة الصوت أو بنية التردد أو حجم الرنين المتصور للعملية المحددة.	قابل للتشغيل الآلي	0.00	-2000.00 ل 2000.00	Shift VST3 ID 109407362
تشكل الكثافة المكانية أو انتشار الرنين أو الجسم المنتشر للعملية المسماة.	قابل للتشغيل الآلي	32.0000000	2.0000000 ل 120.0000000	Size VST3 ID 3530753
تشكل الكثافة المكانية أو انتشار الرنين أو الجسم المنتشر للعملية المسماة.	قابل للتشغيل الآلي	12.00	0.00 ل 100.00	Smear VST3 ID 109552316
التحكم الآلي للمضيف في Spacing. يتم عرض النطاق الكامل والاقتراضي في هذا الجدول؛ استخدمه مع قسم الميزات ذات الصلة أعلاه.	قابل للتشغيل الآلي	100.00	25.00 ل 200.00	Spacing VST3 ID 135324739

وظيفة	حالة المضيف	الافتراضي	النطاق / الخيارات	المعنة
يتحكم في الكثافة الحبيبية، أو التشبث، أو الاختلاف العشوائي للعملية المحددة.	قابل للتشغيل الآلي	15.00	0.00 ل 100.00	Spray VST3 ID 109654189
التحكم الآلي للمضيف في Stereo Bypass. يتم عرض النطاق الكامل والافتراضي في هذا الجدول؛ استخدمه مع قسم الميزات ذات الصلة أعلاه.	قابل للتشغيل الآلي	Off	Off, On	Stereo Bypass VST3 ID 24406799
يحدد خوارزمية التشغيل، أو شكل الاستجابة، أو الحرف النغمي للكتلة المسماة.	قابل للتشغيل الآلي	Ping Pong	Single, Dual, Ping Pong, Ratio	Style VST3 ID 109780401
التحكم الآلي للمضيف في Swing. يتم عرض النطاق الكامل والافتراضي في هذا الجدول؛ استخدمه مع قسم الميزات ذات الصلة أعلاه.	قابل للتشغيل الآلي	0.00	-50.00 ل 50.00	Swing VST3 ID 109854462
التحكم الآلي للمضيف في Taps. يتم عرض النطاق الكامل والافتراضي في هذا الجدول؛ استخدمه مع قسم الميزات ذات الصلة أعلاه.	قابل للتشغيل الآلي	1	1, 2, 4, 8	Taps VST3 ID 3552560
التحكم الآلي للمضيف في Time Change. يتم عرض النطاق الكامل والافتراضي في هذا الجدول؛ استخدمه مع قسم الميزات ذات الصلة أعلاه.	قابل للتشغيل الآلي	Glide	Crossfade, Glide	Time Change VST3 ID 679287144
يحدد خوارزمية التشغيل، أو شكل الاستجابة، أو الحرف النغمي للكتلة المسماة.	قابل للتشغيل الآلي	Sync	Free, Sync, Tune	Time Mode VST3 ID 36460501
يضبط مدى قوة تأثير العملية المسماة على الإشارة.	قابل للتشغيل الآلي	Loop	Loop, Post	Transform Route VST3 ID 1824145334
يضبط انتشار الاستريو أو التوزيع الجانبي للإشارة المعالجة.	قابل للتشغيل الآلي	130.00	0.00 ل 200.00	Width VST3 ID 113126854

أساس التوثيق

تم إعداده من الكتالوج العام الحالي، وملخص المنتج المحلي الحالي وملاحظات التنفيذ حيثما كان ذلك متاحاً، والأدلة الإنجليزية الموجودة حيثما كان ذلك متاحاً، ومسحاً ضوئياً مباشراً لعقد المضيف VST3 المثبت. يتم استبعاد تفاصيل التنفيذ الداخلي التي لا يواجهها المستخدم عمداً؛ يتم توثيق كافة الميزات التي تواجه المستخدم وعناصر التحكم المرئية للمضيف.